

Virtualizarea resurselor de calcul in Cloud Computing

Conf. Dr.Cristian KEVORCHIAN
Facultatea de Matematică și Informatică
ck@fmi.unibuc.ro

Virtualizarea – definiție

- O Mașină Virtuală (VM) este o instanță software care simulează complet funcționalitatea unui sistem de calcul real, rulând pe un mediu fizic („bare metal”) prin intermediul unui hipervizor. Aceasta oferă o experiență de utilizare echivalentă cu cea a unui calculator fizic, permițând rularea de sisteme de operare și aplicații într-un mediu izolat.

Cloud Computing-Definiție

Cloud Computing reprezintă un **model operațional și architectural** de livrare a resurselor computaționale abstractizate, distribuite și orchestrate dinamic, printr-un strat de virtualizare multi-tenancy, susținut de **infrastructuri hiperconvergente** și de rețele software-definite (SDN – Software Defined Networking).

Acest model permite pregătirea și configurarea de o manieră elastică și automatizată a serviciilor (compute, storage, networking, AI/ML etc.) prin API-uri expuse programabil, cu garanții de scalabilitate, reziliență și observabilitate, indiferent de topologia fizică sau de granularitatea workload-ului.

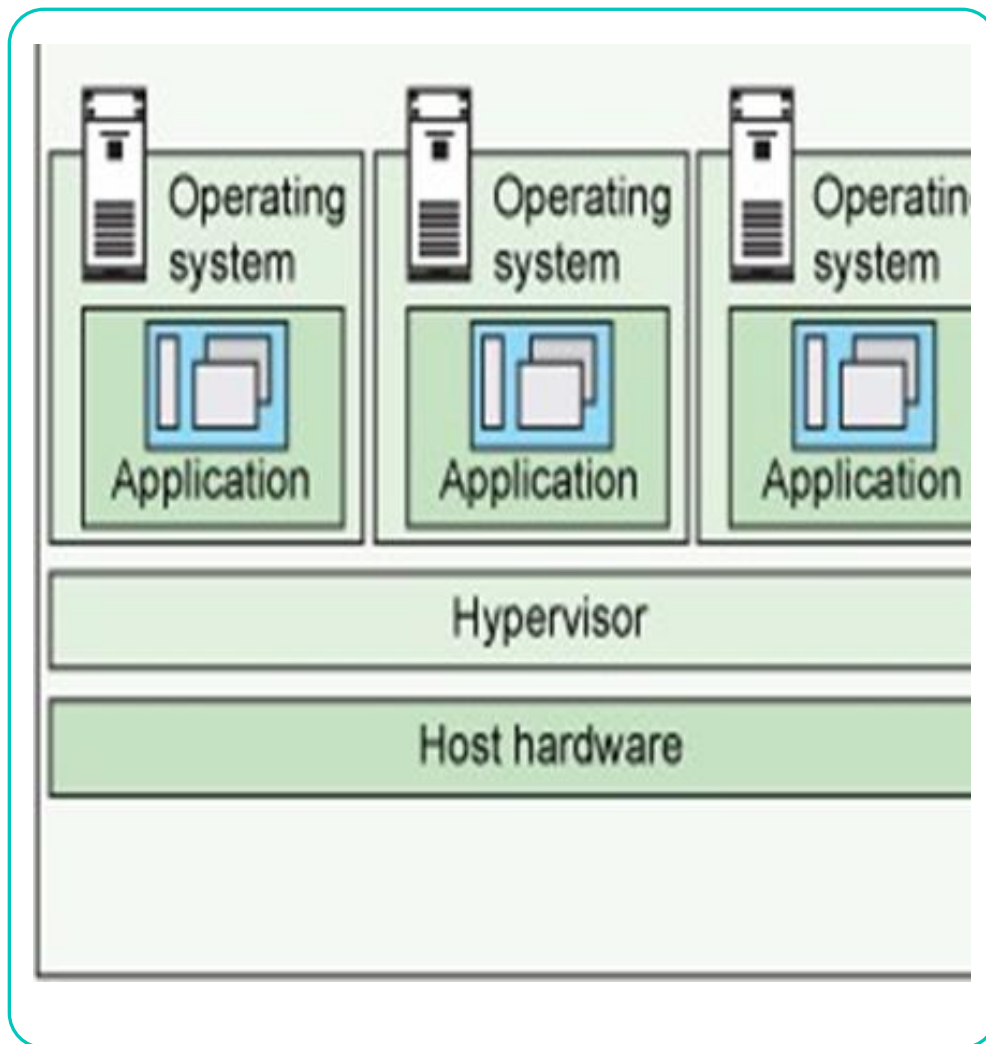
Cloud-ul modern transcende paradigma IaaS/PaaS/SaaS, integrând concepte precum **serverless, edge computing, confidential computing și workload-aware orchestration**, într-un ecosistem guvernat de politici declarative și mecanisme de autoscaling bazate pe telemetrie contextuală.

Hipervizorul integrator

- Reprezintă un strat de abstractizare care intermediază comunicarea dintre hardware-ul fizic și instanțele virtuale de sistem de operare, gestionând izolarea, alocarea resurselor și execuția concurentă a VM-urilor.
- Emulează componentele hardware necesare fiecărei VM și controlează contextul de execuție al fiecărei instanțe, asigurând performanța, securitatea și stabilitatea.

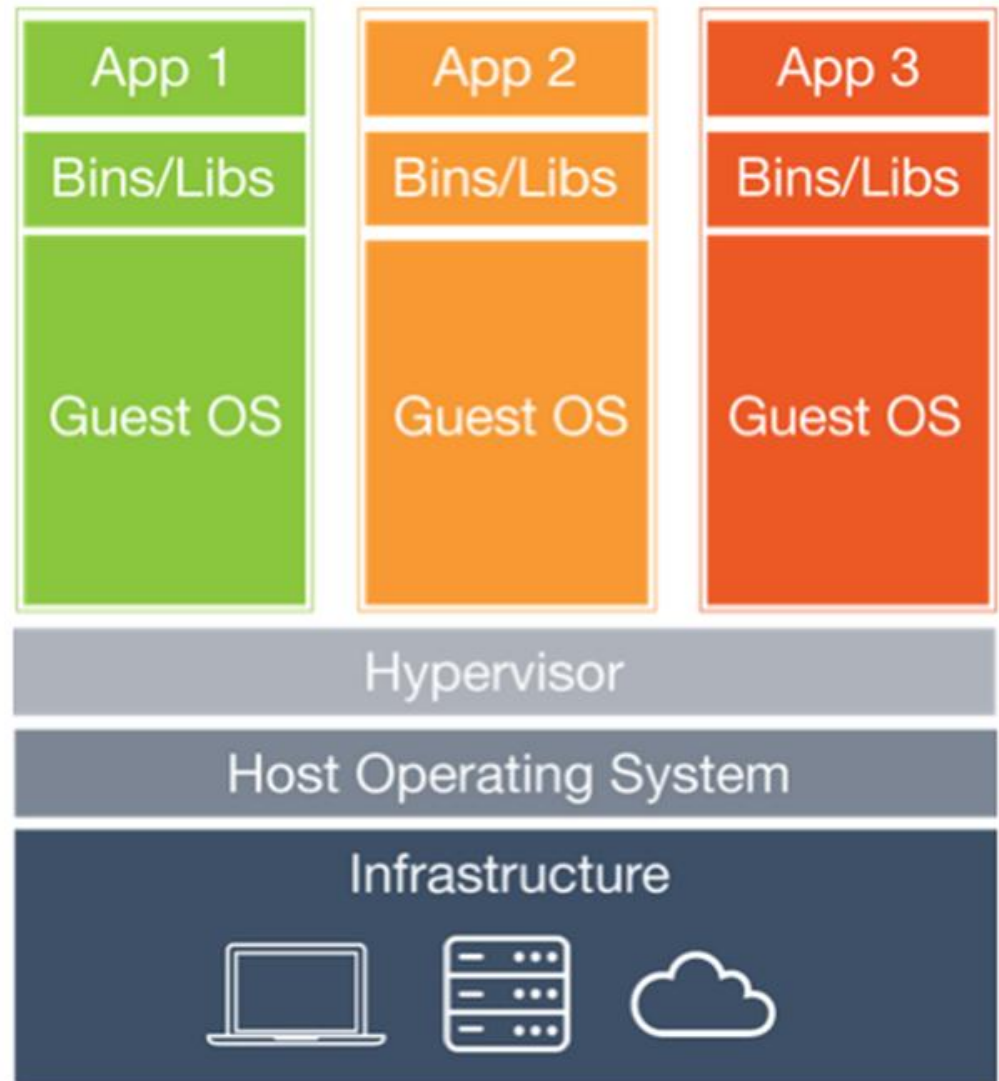
Hipervizor de tip I

- **Hipervizor de tip I:** este instalat după o strategie "bare-metal" în care prima componentă instalată pe mașina fizică este hipervizorul.
- Principalul avantaj al acestei arhitecturi este acela că hipervizorul comunică direct cu nivelul fizic partajat.
- Exemple: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V (în varianta bare-metal)



Hypervizor de tip II

- Un **hypervizor de tip II** este o aplicație software care rulează **deasupra unui sistem de operare gazdă**, fără acces direct la hardware-ul fizic.
- Acesta utilizează serviciile sistemului de operare pentru a gestiona resursele hardware și pentru a emula mediul necesar mașinilor virtuale.
- Din această cauză, **latența este mai mare** decât în cazul hypervizorilor de tip I, iar performanța este dependentă de sistemul gazdă
- Exemple: VMware Workstation, Oracle VirtualBox, Parallels Desktop (macOS), QEMU-Quik Emulator(în mod user-space, fără KVM)



Paravirtualizare

Paravirtualizarea este o tehnică de virtualizare în care sistemul de operare "invitat" este modificat pentru a comunica direct cu hipervizorul, fără emularea completă a hardware-ului.

Spre deosebire de virtualizarea completă, care permite rularea OS-urilor nemodificate, paravirtualizarea poate oferi performanță mai bună, dar necesită modificări în kernelul invitat.

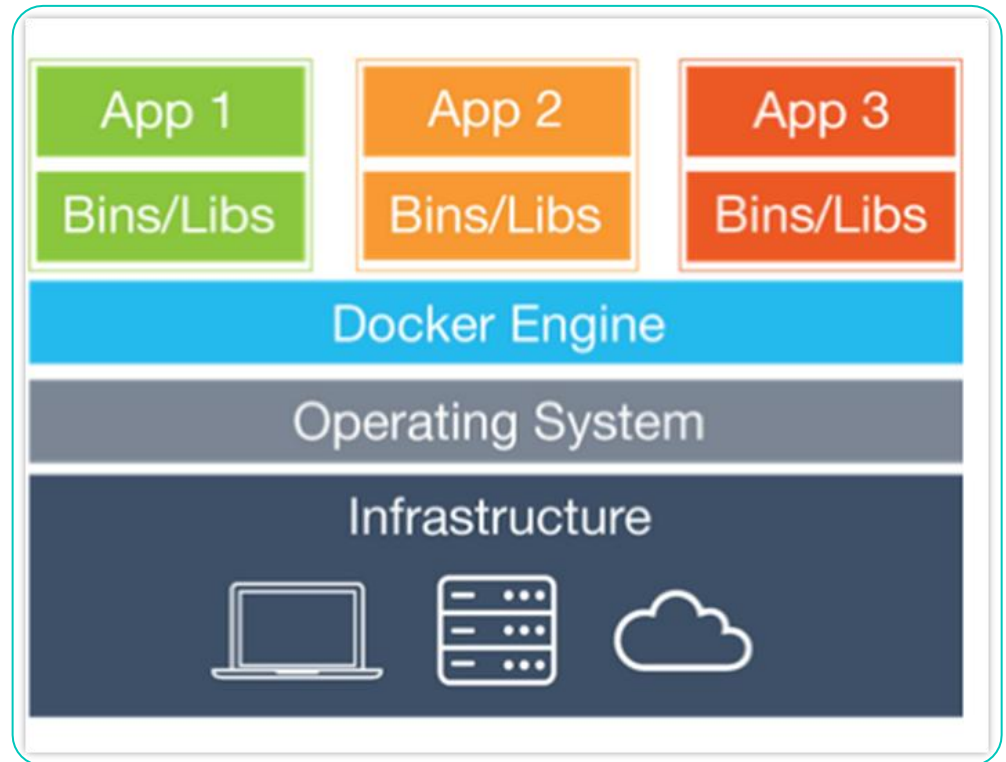
Exemplu: **Xen** în mod paravirtualizat.

Containere

○ Containerele furnizează medii de execuție izolate la nivel de sistem de operare, destinate rulării aplicațiilor utilizator.

○ Fiecare container are propriul spațiu de utilizator, inclusiv procese, sistem de fișiere, rețea și variabile de mediu, separate de celelalte containere.

○ Modificările efectuate într-un container nu afectează celelalte containere, datorită mecanismelor de izolare precum și namespace-urilor (izolare logică) și cgroup-urile (Limitare și alocare de resurse) din kernelul Linux.



Hipervizor vs Container

	Hypervizor (VM)	Containere (ex: Docker)
Nivel de abstractizare	Hardware (virtualizează întregul sistem de operare)	Sistem de operare (partajează kernel-ul gazdă)
Izolare	Completă (fiecare VM are propriul OS)	Parțială (procese izolate, dar același kernel)
Performanță	Mai scăzută (overhead de virtualizare)	Ridicată (aproape nativă, overhead minim)
Timp de pornire	Lente (zeci de secunde sau minute)	Rapid (milisecunde până la câteva secunde)
Dimensiune instanță	Greu (GB, include OS complet)	Ușor (MB, doar aplicația și dependențele)
Portabilitate	Bună, dar dependentă de hypervizor	Excelentă (imagini container portabile între sisteme)
Scalabilitate	Limitată de resursele VM	Elastică, ideală pentru microservicii și orchestrare
Administrare	Complexă (necesită management VM, patching OS)	Simplificată (gestionare prin orchestratori: Kubernetes)
Securitate	Mai robustă (izolare completă)	Mai vulnerabilă la atacuri inter-proces
Scenarii ideale	Aplicații legacy, multi-OS, cloud privat	Microservicii, DevOps, CI/CD, cloud-native

Modele de implementare pentru Cloud Computing

- **Cloud Privat**-soluția este operată exclusiv de beneficiar și se poate exploata atât "on premises" cât și "off premises". Managementul poate fi realizat de organizație sau de un provider de cloud, "third-party"
- **Cloud Public**-serviciile de cloud sunt furnizate publicului larg sau organizațiilor și este deținut și administrat de organizații specializate în furnizarea de servicii de cloud
- **Cloud al Comunității**-modelul implică partajarea resurselor de către una sau mai multe organizații fiind susținut de o comunitate specifică caracterizată prin preocupări comune. Managementul poate fi realizat de o organizație sau de un provider de cloud "third-party"
- **Cloud Hibrid**-modelul cuprinde două sau mai multe tipuri de cloud și permite portabilitatea datelor și aplicațiilor între diferite tipuri de cloud.

Caracteristici

	Descriere	Exemplu de platforme cloud
Furnizarea de servicii la cerere	Acces automat la resurse IT (stocare, procesare, rețea) fără intervenție umană directă.	AWS EC2 Instance Launch, Azure VM Deployment, GCP Compute Engine
Resurse agregate	Resursele sunt grupate și distribuite dinamic între utilizatori prin virtualizare.	Azure Resource Pooling, AWS Shared Infrastructure, GCP Multi-Region Clusters
Elasticitate în alocarea resurselor	Scalare rapidă a resurselor în funcție de cerere, asigurând eficiență și disponibilitate.	AWS Auto Scaling Groups, Azure Scale Sets, GCP Instance Groups
Măsurabilitatea resurselor	Monitorizarea și raportarea utilizării resurselor pentru facturare pe baza consumului real.	Azure Monitor + Billing, AWS CloudWatch + Cost Explorer, GCP Cloud Monitoring
Partajare multi-tenant	Mai mulți utilizatori împart aceleași resurse fizice cu izolare logică și securitate garantată.	Azure Active Directory Tenants, AWS IAM + Organizations, GCP Identity & Access Management (IAM)

Modele de servicii în Cloud

Model	Descriere	Control utilizator	Exemple din platforme cloud	Avantaje și Dezavantaje	
				Avantaje	Dezavantaje
IaaS (Infrastructure as a Service)	Furnizează infrastructura IT ca serviciu către utilizatori-finali. Permite provizionarea proceselor, stocării și rețelei pentru rularea sistemelor de operare, aplicațiilor și mediilor de dezvoltare.	Control complet asupra resurselor virtuale: VM-uri, stocare, rețea.	AWS EC2, Azure Virtual Machines, Google Compute Engine	Flexibilitate maximă și scalabilitate	Necesită expertiză tehnică pentru configurare și mentenanță
PaaS (Platform as a Service)	Oferă o platformă completă pentru dezvoltare software, livrată peste infrastructura cloud.	Control asupra aplicației și mediului de dezvoltare, fără gestionarea infrastructurii.	Azure App Service, AWS Elastic Beanstalk, Google App Engine	Reduce complexitatea dezvoltării	Limitări în personalizarea infrastructurii
SaaS (Software as a Service)	Furnizează aplicații software complet funcționale ca serviciu, accesibile prin browser.	Control limitat – utilizatorul consumă aplicația fără a gestiona infrastructura sau platforma.	Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce	Acces rapid, fără instalare	Dependență de furnizor și conectivitate

Cloud Computing nivelele de organizare



Gestiunea VM-urilor prin Azure Service Fabric

Componentă	Rol
Platforma de cloud computing Azure	Gestionează infrastructura fizică și layer-ul de virtualizare (Hypervizor Hyper-V Personalizat) . Rolul este de a crea, gestiona și izola VM-urilor (nodurile de cluster ASF) .
Azure Service Fabric (ASF)	Rulează peste un set de VM-uri Azure (care formează clusterul SF). Rolul său este de a gestiona aplicațiile, serviciile și replicile acestora <i>în interiorul</i> VM-urilor. SF vede VM-urile ca pe noduri de calcul (servere) pe care le poate folosi pentru a plasa sarcini de lucru.
Aproximativ 4 milioane de servere commodity	Aceasta este infrastructura fizică la nivelul platformei Azure . Peste aceste servere rulează hypervizorul (Hyper-V), care creează VM-urile. Service Fabric nu interacționează direct cu layerul fizic.



- Implementat de: Hypervizorul Azure (Hyper-V Customizat).
- Scop: Izolarea și abstractizarea **hardware-ului fizic** (servere commodity) pentru a crea **VM-uri izolate** (multi-tenancy).
- Mecanismul de implementare: Hypervizorul (Root VM) gestionează accesul direct la hardware și virtualizează resursele pentru Guest VM-uri. **Acesta asigură o izolare consistentă.**

Stratul aferent infrastructurii fizice



- Implementat de: **Azure Service Fabric (ASF)**.
- **Scop:** Abstractizarea **VM-urilor** pentru a crea **noduri de calcul logice** pe care să ruleze **aplicațiile /microserviciile**.
- **Mecanism:** ASF gestionează **procese** sau **containerele** care rulează în *interiorul* fiecărui VM (nod). Acesta asigură:
 - **Managementul ciclului de viață al aplicației** (deployment, upgrade).
 - **Monitorizarea sănătății și disponibilității la nivel de serviciu.**
 - **Plasarea optimă a replicilor** pe noduri.
 - **Izolarea la nivel de proces** (dacă nu se folosesc containere), care este mai ușoară decât izolarea VM-ului.

Stratul aferent aplicațiilor(orchestrare microservicii)

SaaS(Software as a Service)

- Serviciile SaaS (Software as a Service) pot fi implementate ca microservicii sau componente distribuite în cadrul unei structuri virtuale orchestrate de Azure Service Fabric, care oferă:
 - Izolare logică și scalabilitate pentru fiecare instanță de serviciu
 - Gestionare automată a resurselor (CPU, memorie, rețea) prin noduri virtuale
 - Reziliență și disponibilitate ridicată prin replicare și failover

Arhitecturi de virtualizare

Platformă Cloud	Hipervizor utilizat	Gestionarea VM-urilor	Orchestrare clustere / microservicii	Observații tehnice
Azure	Hyper-V personalizat	Azure Virtual Machines, VM Scale Sets	Azure Service Fabric, Azure Kubernetes Service (AKS)	Microsoft controlează infrastructura fizică și stratul de virtualizare. Nodurile SF rulează pe VM-uri izolate logic.
AWS	Xen (legacy), KVM (modern)	EC2 Instances, Auto Scaling Groups	AWS ECS, AWS EKS, AWS Fargate	Hipervizoare adaptate pentru performanță și izolare. EC2 oferă control granular asupra instanțelor.
GCP	KVM	Compute Engine, Instance Groups	Google Kubernetes Engine (GKE)	KVM integrat cu infrastructura Google. GKE oferă orchestrare nativă pentru microservicii.

	Azure Service Fabric	Azure Kubernetes Service (AKS)
Tip platformă	Platformă de orchestrare pentru microservicii și actori	Platformă de orchestrare pentru containere (Kubernetes)
Unitate de scalare	Instanțe de microservicii sau actori	Poduri și containere
Model de programare	Stateful și stateless microservices, actor model	Container-based, declarativ YAML
Gestionare resurse	Distribuie servicii pe noduri VM în cluster	Distribuie poduri pe noduri în cluster Kubernetes
Actualizări	Rolling upgrades cu control granular	Rolling updates gestionate de Kubernetes controller
Observabilitate	Integrat cu Azure Monitor și Event Tracing	Integrat cu Prometheus, Grafana, Azure Monitor
Scenarii tipice	Aplicații enterprise complexe, servicii stateful, SaaS multi-tenant	Aplicații containerizate, DevOps, CI/CD, microservicii moderne
Integrare DevOps	Suport pentru CI/CD prin Azure Pipelines și Service Fabric SDK	Suport nativ pentru GitOps, Helm, Azure DevOps, Flux
Avantaje	Control fin asupra ciclului de viață al serviciilor, suport pentru stateful	Standardizare globală, ecosistem Kubernetes, portabilitate
Provocări	Curba de învățare ridicată, mai puțin adoptat în comunitate	Necesită gestionarea YAML, complexitate în configurare avansată

ASF vs AKS

Software as a Service

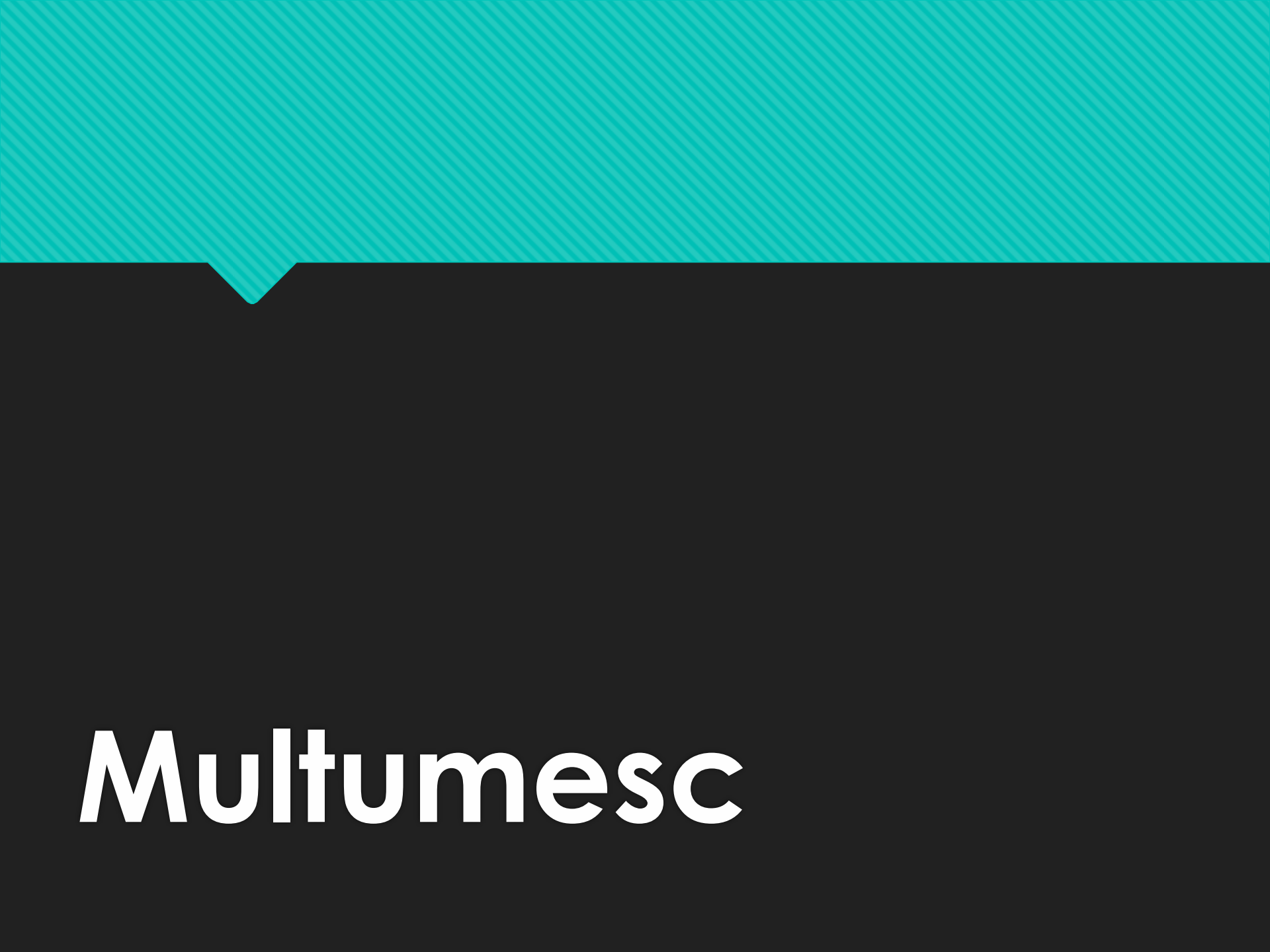
- SaaS este un model de distribuire a componentelor software stocate ca serviciu si accesate de consumatori prin Internet
- Pentru autori o garantie pentru protecție intelectuală
- Categori de aplicații:
 1. Video conferință
 2. IT service management
 3. Contabilitate
 4. Web analytics
 5. Web content management
 6. CRM(Customer Resource Management)

Beneficii

- SaaS ușor de exploatat și întreținut.
- Ușor configurabil. Scaderea cheltuielilor cu personalul IT de înaltă calificare
- Securitate ridicată.
- Lățimea de bandă în permanentă creștere permite o exploatare performantă

Obstacole

- Probleme cu organizațiile care exploatează aplicații specifice
- Aplicații open-source ieftine rulate pe echipamente ieftine pot conduce la soluții avantajoase atât financiar cât și tehnic

The background consists of a teal upper section and a black lower section, separated by a jagged horizontal line. The teal section has a fine, diagonal hatching pattern.

Multumesc